Лабораторная работа №5

Построение графиков

Умед Джамшедович Назармамадов

2026-11-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Информация

Докладчик

- Назармамадов Умед Джамшедович
- Студент группы НФИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Section 2

Вводная часть

Актуальность

- Графики помогают исследовать поведение функций
- Визуализация позволяет сравнивать данные и замечать закономерности
- Julia поддерживает двумерные и трёхмерные графики, а также анимации

Объект и предмет исследования

- Объект: средства визуализации данных в Julia
- Предмет:
  - построение и оформление графиков
  - отображение случайных данных и погрешностей
  - создание подграфиков и анимаций

Цель и задачи

Цель: освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

Задачи:

- Повторить примеры методических указаний
- Настроить подписи осей, легенды и оформление
- Выполнить самостоятельные задания
- Создать анимации функций и кривых

Материалы и методы

- WSL Ubuntu
- Julia и JupyterLab с ядром IJulia
- Пакеты: `Plots`, `PyPlot`, `UnicodePlots`
- Обработка данных: `Statistics`, `Distributions`
- Фиксация результатов: скриншоты и сохранённые изображения

Section 3

Ход работы

Основные команды построения

Команда	Назначение
`plot()`	Создание графика
`plot!()`	Добавление к существующему графику
`scatter()`	Точечный график
`surface()`	Поверхность
`contour()`	Линии уровня
`savefig()`	Сохранение рисунка

Графические механизмы

- GR: обычные графики
- PyPlot: использован для большинства построений
- Plotly: интерактивное представление
- UnicodePlots: график из текстовых символов

Синус и ряд Тейлора

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}$$

- Около нуля кривые практически совпадают
- При удалении от нуля отличие увеличивается
- Настроены стили линий, заливка, фон и отметки осей

Точечные графики и распределения

- Двумерные и трёхмерные случайные точки
- Размер и прозрачность маркеров
- Гистограммы случайных возрастов
- Нормальное распределение: среднее 35, стандартное отклонение 10

Приближение данных полиномом

- Исходные данные: экспонента со случайными отклонениями
- Приближение: полином пятой степени
- Коэффициенты: `c = A \ y`

[40]:
```
A = [ones(1000) x x.^2 x.^3 x.^4 x.^5]

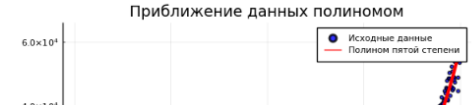
c = A \ y
```

[40]:
```
6-element Vector{Float64}:
 -1448.1431170130238
  2664.85894479813
 -2507.7937875595458
   925.7713908784722
  -140.31694464449677
     7.605677682083299
```

[41]:
```
y_fit = c[1] .+ c[2] .* x .+ c[3] .* x.^2 .+
        c[4] .* x.^3 .+ c[5] .* x.^4 .+ c[6] .* x.^5

plot!(
    p_approx,
    x, y_fit,
    linewidth=3,
    color=:red,
    label="Полином пятой степени",
    title="Приближение данных полиномом"
)
```

[41]:



Полярные и параметрические графики

Полярный график:

$$r(\theta) = 1 + \cos(\theta)\sin^2(\theta)$$

Кривая на плоскости:

$$x(t) = \sin(t), \qquad y(t) = \sin(2t)$$

Кривая в пространстве:

$$x(t) = \cos(t), \quad y(t) = \sin(t), \quad z(t) = \sin(5t)$$

Поверхности и линии уровня

- Поверхность: высота зависит от двух координат
- Каркас: поверхность изображается сеткой линий
- Мелкий шаг сетки делает изображение более гладким
- Линии уровня соединяют точки одинаковой высоты

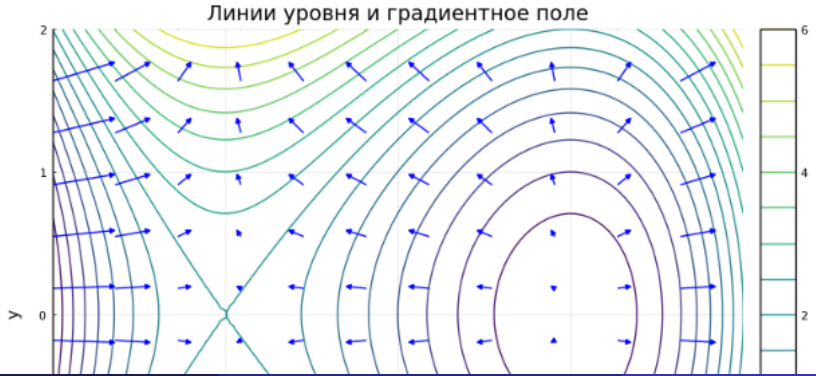
Градиентное поле

$$h(x, y) = x^3 - 3x + y^2, \qquad \nabla h = (3x^2 - 3,\ 2y)$$

[65]:
```
xlims!(p_field, (-2, 2))
ylims!(p_field, (-2, 2))

p_field
```

[65]:



Две вертикальные шкалы

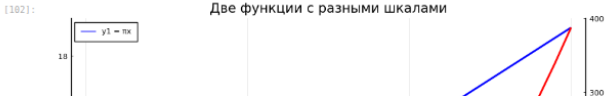
$$y_1 = \pi x, \qquad y_2 = e^x \cos(x)$$

- При общей шкале изменение первой функции плохо заметно
- `twinx()` добавляет отдельную правую ось

[102]:
```
p_dual = plot(
    x, y1,
    title="Две функции с разными шкалами",
    xlabel="x",
    ylabel="y1 = πx",
    label="y1 = πx",
    color=:blue,
    linewidth=2,
    legend=:topleft,
    grid=true,
    size=(850, 550)
)

plot!(
    twinx(),
    x, y2,
    ylabel="y2 = exp(x)cos(x)",
    label="y2 = exp(x)cos(x)",
    color=:red,
    linewidth=2,
    legend=:bottomright,
    grid=false
)
```

[102]:



Погрешности и подграфики

Неопределённость значений:

- `yerror`, `xerror`: вертикальные и горизонтальные отрезки
- `ribbon`: цветная полоса вокруг линии

Расположение графиков:

- `layout=(2,2)`: сетка из четырёх графиков
- `grid`: настройка долей высоты
- `@layout`: сложные макеты

Анимация синусоиды

- Подготовлены 120 точек на отрезке от 0 до 2π
- Каждый кадр добавляет следующую точку
- Красный маркер показывает конец кривой
- Масштаб осей остаётся постоянным

Гипоциклоиды и эпициклоиды

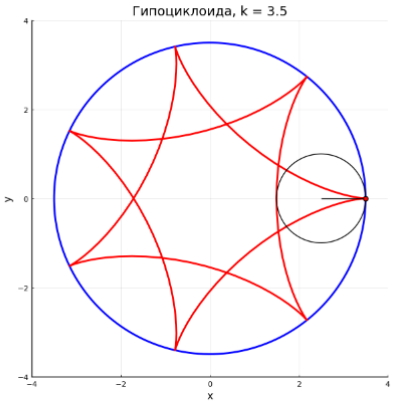
Кривая	Движение маленькой окружности
Гипоциклоида	Внутри большой окружности
Эпициклоида	Снаружи большой окружности

- Отношение радиусов: $k = R/r$
- Гипоциклоиды: $k = 3,\ 4,\ 5/2,\ 7/2$
- На скриншотах эпициклоид представлены $k = 3,\ 4$

Влияние отношения радиусов

```
[113]: make_hypocycloid(7//2, "task10_hypo_k3_5.gif")
```

```
[ Info: Saved animation to /home/umedn/work/study/2026-2/2026-2==computer-practice/2026-2--study--computer-practice/labs/lab05/project/task10_hypo_k3_5.gif
```



[113]:



Section 4

Результаты

Что получено

- Построены графики функций и случайных данных
- Настроены подписи, легенды, цвета и стили
- Рассмотрены поверхности, линии уровня и векторные поля
- Реализованы макеты подграфиков и формирование анимаций
- Подтверждено сохранение четырёх гипоциклоид и двух эпициклоид

Ограничения и доработка

- PyPlot не поддержал стиль `:dashdotdot`
- Plotly не показал график непосредственно в ноутбуке
- Пример с шестью типами подграфиков требует исправления
- Нужно добавить результаты эпициклоид при $k = 5/2$ и $k = 7/2$

Section 5

Заключение

Главный вывод

Средства Julia позволяют наглядно представлять функции и данные.
Выбор типа графика, масштаба и оформления влияет на то, насколько легко понять результат.